Modelos de dinámica poblacional

Francesca Giavarini[1] y Ana Paula Tissera[2]

Trabajo Práctico 2
Métodos Numéricos y Optimización
Departamento de Ingeniería, Universidad de San Andrés, Victoria, Buenos Aires, Argentina.
E-mails: [1] fgiavarini@udesa.edu.ar, [2] atissera@udesa.edu.ar

Abstract:
El presente informe aborda el estudio de diversos modelos que describen la dinámica poblacional de una o varias especies dentro de un sistema bajo distintas limitaciones.
Se exploran tanto el modelo de crecimiento exponencial como el logístico, junto con el modelo de competencia interespecífica de Lotka-Volterra, así como el modelo Predador-Presa y su versión extendida. Se analizan las características de cada modelo, sus restricciones y su capacidad para predecir la evolución de las poblaciones en diferentes escenarios.
Para abordar estos modelos, se llevan a cabo experimentos numéricos con el fin de aproximar las ecuaciones diferenciales que los gobiernan. Se comparan las soluciones numéricas con aquellas exactas, cuando están disponibles, y se estima el error en cada instancia. En particular, se determina que el método de Runge-kutta de orden 4 es el más eficiente en términos de precisión.
Adicionalmente, se utilizan diagramas de isoclinas para determinar las distintas dinámicas de los diferentes modelos, lo que permite plantear diversos casos según su comportamiento. En cada uno se analizan asimismo los puntos de equilibrio y las trayectorias de las poblaciones en relación con diversas condiciones iniciales y parámetros del modelo para poder determinar la estabilidad de cada uno.
De esta manera, el informe ofrece una perspectiva detallada sobre varios modelos de crecimiento y competencia poblacional, explorando su comportamiento mediante experimentos numéricos y evaluando su capacidad predictiva en distintos contextos.

Palabras clave: Modelos, Dinámicas, Lotka-Volterra, Isoclinas, Equilibrio, Estabilidad.

1. Introducción

El estudio de la dinámica poblacional es un tema central en la biología y la ecología, ya que permite comprender cómo evolucionan las poblaciones de especies en un ecosistema y cómo interactúan entre sí. Para modelar la dinámica poblacional, se utilizan ecuaciones diferenciales que describen cómo cambia el tamaño de una población en función del tiempo y de otros factores, como la disponibilidad de recursos, la competencia entre especies y la presencia de depredadores.

En primer lugar, se consideran los modelos de crecimiento exponencial y logístico, que describen el crecimiento de una población en función de su población inicial y tasa de crecimiento, así como de la capacidad de carga del ecosistema en el segundo caso. En particular, se estudiará el comportamiento del tamaño poblacional en función del tiempo y la variación poblacional en función del tamaño poblacional utilizando diferentes valores de los parámetros para así cubrir los casos posibles, comparando ambos modelos.

Adicionalmente, se obtendrán soluciones numéricas de ambas ecuaciones mediante los métodos numéricos de Euler y Runge-Kutta 4 y se compararán con las soluciones exactas para determinar cuál método reproduce mejor la solución analítica. El método numérico elegido será el que se utilizará el resto del informe para aproximar las soluciones de las ecuaciones diferenciales presentadas.

Luego, se abordará el caso de competencia interespecífica con el modelo de Lotka-Volterra y se estudiará la dinámica de dos especies que compiten por los mismos recursos. Esto se hará mediante las soluciones aproximadas con el método numérico elegido a partir de distintos valores de los parámetros previamente mencionados para cada especie, así como su coeficiente de competencia interespecífica, cubriendo todos los casos relevantes. Para obtener más información sobre las soluciones, se estudiarán los puntos de equilibrio del sistema y su estabilidad, analíticamente utilizando el teorema de linealización y, visualmente, los campos de vectores.

Posteriormente, se considerará un sistema donde existen dos especies que no compiten entre sí por los recursos disponibles, sino que existe una presa y un depredador. Se realizará un análisis similar al del modelo anterior para las ecuaciones de Predador-Presa de Lotka-Volterra y su versión extendida (LVE), variando los parámetros y comparando y explicando los comportamientos de ambos modelos.

Este informe, por tanto, abordará de manera integral el estudio de las ecuaciones diferenciales aplicadas a modelos poblacionales, utilizando tanto métodos analíticos como numéricos para obtener una comprensión detallada de las dinámicas involucradas.

2. Conceptos Teóricos

2.1. Modelos

En muchos casos, resulta útil describir el comportamiento de sistemas o fenómenos de la vida real en términos matemáticos, ya sean de naturaleza física, química, sociológica, económica, entre otras. La representación matemática de un sistema de fenómenos se conoce como modelo matemático y se construye con diversos objetivos, como comprender qué sucederá en el futuro o entender qué ocurrió en el pasado.

Para desarrollar un modelo matemático sobre un sistema, primero se deben identificar todas las variables que causan cambios en el sistema y luego establecer cómo estas variables afectan al sistema. Es esperable que cuantas más variables se incluyan en el modelo, mejor resolución tendrá, pero que también aumentará la complejidad del modelo. Por lo tanto, a veces un modelo con pocas variables puede ser suficiente para obtener una solución aproximada al problema.

A continuación, exploraremos algunos modelos matemáticos relacionados con la dinámica poblacional.

2.2. *ODES*

Una ecuación diferencial es aquella que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes.

Una ecuación diferencial se dice ordinaria (ODE por sus siglas en inglés) cuando la función incógnita sólo depende de *una* variable independiente. O sea, es una ecuación que relaciona una variable independiente t, una función desconocida $y(t)$, y las derivadas de y de diversos órdenes $y', y'', \ldots, y^{(n)}$.

Def: Se llama orden de la ecuación diferencial al mayor de los órdenes de las derivadas que contiene la ecuación.

En este caso vamos a querer estudiar la solución $y(t)$ al siguiente problema

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

donde la variable tiempo $a \leq t \leq b$ y la condición inicial $y(a) = \alpha$, que la solución deberá satisfacer.

2.2.1. Criterio de existencia y unicidad

Si $f(t, y)$ es continua en D con $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$ y, además, f satisface la condición de Lipschitz en D con respecto a la variable y, entonces la ODE tiene una solución única $y(t)$ en $a \leq t \leq b$.

Aclaración: Una función $f(t, y)$ satisface la condición de Lipschitz sobre la variable y en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ si existe una constante $L > 0$ tal que

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

siempre que (t, y_1) y (t, y_2) se encuentren en D.

2.3. *Campo de vectores y su estudio a partir de soluciones numéricas*

En el análisis de ODE's, el campo de direcciones es una herramienta visual que nos ayuda a comprender el comportamiento y dinámica de las soluciones de la misma.

Para estudiar el campo de direcciones de la ODE, se eligen varios puntos iniciales en el plano y se resuelve numéricamente la ecuación diferencial desde cada uno de esos puntos, lo que nos dirá cómo se comportan las trayectorias de las soluciones en diferentes partes del espacio de fase.

Def: El espacio de fase es un espacio en el que cada punto representa una posible configuración del sistema dinámico descrito por la ODE. En este caso, cada punto corresponde a una combinación de valores de las variables del sistema en un momento dado.

Luego, se traza una flecha en cada punto que indica la dirección, lo que permite determinar hacia dónde están convergiendo las soluciones. Si las flechas apuntan hacia un punto fijo, significa que las soluciones están convergiendo hacia ese punto. Si las flechas apuntan hacia afuera de un punto fijo, las soluciones están divergiendo de ese punto.

2.4. *Isoclinas*

Las isoclinas son curvas en el plano de fase donde la pendiente del campo vectorial es constante, es decir que la derivada, o sea la tasa de cambio o crecimiento de la función $y(t)$ se mantiene a un valor fijo. Esto significa que las soluciones del sistema en esos puntos permanecen constantes con el tiempo.

Las isoclinas son particularmente útiles para identificar los puntos de equilibrio del sistema, que son aquellos puntos donde las tasas de cambio de todas las variables son cero. Para esto estudiaremos las isoclinas de cero crecimiento o *isoclinas cero*, donde los puntos de equilibrio serán aquellos en que las mismas se intersectan.

Estas líneas terminan por dividir el plano en regiones donde las soluciones de la ODE tienen diferentes comportamientos, analizados a partir del campo de direcciones.

2.5. *Teorema de linealización*

Una O.D.E es lineal si tiene la forma:

$$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \ldots + a_1(t)y' + a_0(t)y = Q(t)$$

Cuando nos enfrentamos a un sistema no lineal, necesitamos aplicar el proceso de linealización para su análisis.

El teorema de linealización establece que cerca de un punto fijo (un punto de equilibrio), el sistema linealizado se puede expresar como:

$$\frac{dx}{dt} = dF(x_0, t)(x - x_0)$$

donde dF es el jacobiano de F.

Para ello, primero necesitamos encontrar los puntos fijos igualando el sistema a cero:

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

Estos puntos de equilibrio serán las intersecciones entre las isóclinas cero de cada sistema. Una vez hallado x_0 (o sea, x_0 e y_0) procedemos a evaluar el jacobiano de F en x_0 para obtener el sistema linealizado. Finalmente, buscamos los autovalores y autovectores del jacobiano de la matriz F evaluada en el punto fijo para obtener la solución. Además, podemos analizar la estabilidad del punto fijo a partir de los autovalores obtenidos.

2.6. *Estabilidad*

Un punto de equilibrio se dice estable si todas las soluciones que se inicien en las cercanías del punto de equilibrio permanecen en las cercanías del punto de equilibrio, osea que las direcciones del campo apuntan hacia allí; de otro modo el punto de equilibrio es inestable. Además, es asintóticamente estable, cuando además de ser estable, las trayectorias cercanas no sólo se mantienen cerca, sino que se aproximan al punto de equilibrio a lo largo del tiempo.

En función del comportamiento de las trayectorias en relación con el punto crítico aislado (0, 0), el punto crítico se denominará: nodo (los autovalores λ_1, λ_2 son reales y del mismo signo), punto silla (los autovalores λ_1, λ_2 son reales y de distinto signo), centro (los autovalores son imaginarios puros), o foco (los autovalores son complejos conjugados y tienen parte real no nula.).

Esto lo podemos hacer mediante la linealización del sistema de ODES y analizando la matriz resultante A (estos cálculos estará desarrollados para cada caso en A.1). El teorema enunciado permite decir lo siguiente: si los autovalores de A son distintos entre sí y con parte real no nula:

1. Si $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ reales, entonces (x_0, y_0) es un nodo *asintóticamente estable.*
2. Si $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$ reales, entonces (x_0, y_0) es un nodo *inestable.*
3. Si $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ reales, entonces (x_0, y_0) es un *punto silla.*
4. Si λ_1 no es real y $\Re(\lambda_1) < 0$, entonces (x_0, y_0) es un foco *asintóticamente estable.*
5. Si λ_1 no es real y $\Re(\lambda_1) > 0$, entonces (x_0, y_0) es un foco *inestable.*

Cuando la matriz jacobiana A posee un par de autovalores complejos conjugados con parte real nula, o cuando $\det(A) = 0$ y A no posee un autovalor real positivo, el proceso de linealización no proporciona información sobre la estabilidad del punto crítico (x_0, y_0) para el sistema.

Sin embargo, el punto crítico es un centro cuando los autovalores son imaginarios puros. Las trayectorias son curvas cerradas que rodean al origen, que en general tienen forma de elipses, de modo que ninguna trayectoria tiende a él cuando $t \to +\infty$ o $t \to -\infty$. Por ello, el punto crítico es estable, pero no asintóticamente estable.

3. Métodos Numéricos preexistentes

3.1. Métodos de aproximación de una ecuación diferencial ordinaria (ODE)

Estos métodos se basan en aproximar reemplazando diferenciación por diferencias, es decir, en discretizar la variable tiempo.
Dado el problema:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

con $y_0 = \alpha$ como condición inicial, queremos aproximar $y(t)$ en distintos valores de t obtenidos de una grilla (o mesh) en $[a, b]$.

N puntos de la grilla estarán distribuidos de forma uniforme en $[a, b]$ y la distancia h entre los puntos de la grilla será $\frac{b-a}{N}$, llamado step-size o paso, de manera que $h = t_{i+1} - t_i$.

Al calcular w_i para distintos t se debe cumplir que $f(t_i, w_i) \approx y'(t_i) = f(t_i, y(t_i))$.

3.1.1. Error de truncación local

El error de truncación local de una ODE de primer grado se expresa como:

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \phi(t_i, y_i)$$

donde y_i, y_{i+1} son las soluciones de la ODE en t_i, t_{i+1} y ϕ es la función de incremento del método.

3.1.2. Método de aproximación de Euler

$$w_0 = y_0$$
$$w_{i+1} = w_i + h \cdot f(t_i, w_i)$$

donde la ODE $f(t_i, w_i) = y' = \frac{dy}{dt} = f(t, y)$ es dato.
donde el
Error con round-off (δ) es

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{1}{L}\left(\frac{hM}{2} + \frac{\delta}{h}\right)\left[e^{L(t_i - a)} - 1\right] + |\delta_0|\, e^{L(t_i - a)}$$

con $|y''(t)| \leq M$ y decrecer h por debajo de $h = \sqrt{\frac{2\delta}{M}}$ empeora el error.

Error de truncación local

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - f(t_i, y_i)$$

3.1.3. Método de aproximación de Taylor

El método de Taylor de orden n se expresa como:

$$w_0 = \alpha$$
$$w_{i+1} = w_i + h \cdot T^{(n)}(t_i, w_i)$$

donde $T^{(n)}$ es la regla de actualización que se escribe como:

$$T^{(n)}(t_i, w_i) = f(t_i, w_i) + \frac{h}{2} f'(t_i, w_i) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{n!} f^{(n-1)}(t_i, w_i)$$

Error de truncación local de Taylor

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - T^{(n)}(t_i, y_i) = \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i))$$

3.1.4. Método de aproximación de Runge-Kutta

La regla de actualización de Taylor requiere computar las derivadas de mayor orden de $f(t, y)$. Los métodos de Runge-Kutta aproximan $T^{(n)}$ sin necesidad de computar las derivadas de orden mayor y mantieniendo el error de truncación $O(h^n)$.

Runge-Kutta de orden 4

$$w_0 = \alpha$$
$$k_1 = h \cdot f(t_i, w_i)$$
$$k_2 = h \cdot f\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_1\right)$$
$$k_3 = h \cdot f\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_2\right)$$
$$k_4 = h \cdot f(t_{i+1}, w_i + k_3)$$
$$w_{i+1} = w_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Para el desarrollo de los experimentos numéricos, se seleccionó un paso $h = 0.1$ para la resolución de las ecuaciones diferenciales, ya que se consideró un valor adecuado para obtener resultados relativamente precisos y eficientes en los cálculos.

4. Desarrollo y análisis

4.1. Modelos de crecimiento

4.1.1. Modelo de Crecimiento Exponencial

Una población con abundantes recursos y sin amenaza de depredadores, tiende a crecer a un ritmo proporcional a la población, es decir, en cada unidad de tiempo, un determinado porcentaje de los individuos produce nuevos individuos. Si la reproducción es más o menos continua, esta tasa de crecimiento se representa mediante

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

donde $N = N(t)$ es la población en función del tiempo t y r es la tasa de crecimiento, que es constante en el tiempo e independiente del tamaño de la población. Supongamos también que N_0 es la población en el momento t = 0.

Nota: *r = tasa de natalidad - tasa de mortalidad*

Reescribiendo esta ecuación diferencial como $\frac{1}{N}\frac{dN}{dt} = r$, se dice que la tasa de crecimiento per cápita en el modelo exponencial es una función constante del tamaño de la población.

Para obtener la solución de esta ecuación diferencial, hacemos:

$$\frac{dN}{dt} = rN \rightsquigarrow \frac{1}{N}dN = rdt \rightsquigarrow \int \frac{1}{N}dN = \int rdt$$
$$\rightsquigarrow \ln(N) = rt + C \rightsquigarrow N = Ae^{rt}$$

donde C y $A = e^C$ son constantes.

Para determinar el valor de la constante A utilizamos ahora la condición inicial $N(0) = N_0$. Encontramos que $A = N_0$. Por lo tanto $\mathbf{N(t) = N_0 e^{rt}}$.

En resumen, el crecimiento natural sin restricciones es un crecimiento exponencial que permite un crecimiento ilimitado de la población, el cual presenta uno de sus principales problemas.

4.1.2. Modelo de Crecimiento Logístico (también conocido como modelo de Verhulst)

Para mejorar el modelo se incorpora el parámetro $K > 0$, el cual representa la capacidad de carga del sistema. Podemos explicar que la tasa de crecimiento descienda a 0 incluyendo un factor $\left(\frac{K-N}{K}\right)$ en el modelo. Además, se requiere que la tasa de crecimiento per cápita, $\frac{1}{N}\frac{dN}{dt}$, esté condicionada por el tamaño de la población. En consecuencia, la ecuación diferencial queda:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$$

con $N(0) = N_0$

Reescribiendo esta ecuación diferencial como:

$$\frac{1}{N}\frac{dN}{dt} = r\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

dice que la tasa de crecimiento per cápita en la ecuación logística es una función linealmente decreciente del tamaño de la población. Esto quiere decir que **los recursos se transforman en un limitante a medida que la población se incrementa**.

Para obtener la solución de esta ecuación diferencial, hacemos:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) \rightsquigarrow \frac{1}{N\left(1 - \frac{N}{K}\right)}\, dN = rdt \rightsquigarrow \frac{K}{N(K-N)}dN = rdt$$
$$\rightsquigarrow \int \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{K-N}\right) dN = \int rdt \rightsquigarrow \ln(N) - \ln(K-N) = rt + C$$
$$\rightsquigarrow \frac{N(t)}{K - N(t)} = Ae^{rt}$$

Para determinar el valor de la constante A utilizamos ahora la condición inicial $N(0) = N_0$. Encontramos que $A = \frac{N_0}{K-N_0}$. Por tanto, nuestra solución es:

$$\frac{N(t)}{K-N(t)} = \frac{N_0}{K-N_0}e^{rt} \rightsquigarrow \frac{K-N(t)}{N(t)} = \frac{K-N_0}{N_0 e^{rt}} \rightsquigarrow K - N(t) = N(t)\left(\frac{K}{N_0} - 1\right)e^{-rt}$$
$$\rightsquigarrow N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right)e^{-rt}}$$

Observación: $\lim_{t\to\infty} N(t) = K$. Esto justifica que la constante K se denomine capacidad de carga.

4.1.3. Análisis de los modelos

Como primer experimento, se varían los siguientes parámetros de nuestras ODE's para analizar su comportamiento:

- N_0: es el valor o condición inicial de la ecuación diferencial.
- r: indica la tasa instantánea de crecimiento per cápita.
- K: es la capacidad de carga del sistema, la cantidad de individuos que el ambiente puede albergar y se introduce en la ecuación logística.

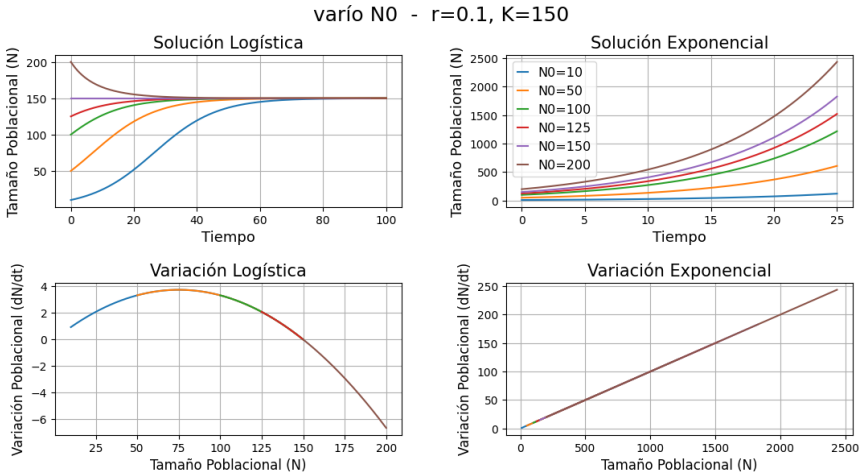


Figura 1. Resultado de las ODEs variando N_0.

Al variar N_0, la Figura 1 hace notar que para la solución exponencial, un valor inicial más grande hace que las poblaciones crezcan más en menos tiempo, o sea más rápido. Esto se debe a que, como explicamos anteriormente, la tasa de crecimiento de la población aumenta con el tiempo en proporción con el tamaño de la población, que es el concepto fundamental del crecimiento exponencial.

Sin embargo, en el caso del modelo logístico, la capacidad de carga del sistema K está limitando el crecimiento. Vemos que este disminuye a medida que la población alcanza su tamaño máximo y esta deja de crecer cuando K se alcanza. Es así como podemos ver que todas las soluciones terminan convergiendo al mismo.

Para entender mejor esto podemos analizar la tasa de cambio de la población en función de la capacidad de carga. Más precisamente el término $K - N$ que, en cualquier momento dado durante el crecimiento de una población, indica cuántos individuos más pueden unirse a la población antes de que esta alcance su capacidad máxima de carga, K. Por lo tanto, $\frac{K-N}{K}$ representa la fracción de la capacidad de carga que aún no ha sido utilizada. A medida que se agota más la capacidad de carga, este término ejerce una mayor reducción sobre la tasa de crecimiento.

Esto se debe a que, cuando la población es pequeña, N es considerablemente menor que K. En este escenario, el término $\frac{K-N}{K}$ es aproximadamente $\frac{K}{K}$, que es 1.

Esto implica que al principio el crecimiento de la población es casi exponencial, como se observa en el gráfico. Sin embargo, a medida que la población se acerca a K, el crecimiento se ralentiza hasta frenar por completo cuando $\frac{K-N}{K} = 0$, lo que implica que $\frac{dN}{dt} = 0$.

De esta manera se explica el punto, o mejor dicho los puntos de *equilibrio* del sistema, que ocurrirán sobre la recta $N = K$, o sea cuando la población alcance su capacidad de carga, despejado de la ecuación anterior, y deducido de la evolución del crecimiento. Como podemos visualizar en la figura de la solución logística cuando estos parámetros coinciden, la población se estabiliza en K. El mejor ejemplo visual de esto es cuando N_0 es igual a K, que es el caso en el que la población ya está en su capacidad de carga y no puede crecer, representado por la línea de color violeta. Por ende su evolución será una línea recta constante en K. Podemos ver que esto se repite para cualquier valor de N_0 una vez que se alcanza la capacidad de carga. Incluso vemos que para un caso hipotético en que la población inicial se encuentra por encima de la capacidad, la población disminuirá hasta llegar a este equilibrio.

Luego, analizamos el gráfico de la variación poblacional en función del tamaño poblacional $\left(\frac{dN}{dt}\ vs\ N\right)$ que muestra cómo varía la tasa de crecimiento de la población en función del tamaño de la población. Esta gráfica nos permite comprender cómo cambia la velocidad de crecimiento de la población a medida que su tamaño aumenta o disminuye.

Lo anterior se traduce en que para la variación exponencial veamos una linea recta de crecimiento que representa que la tasa es constante. La población no alcanza un máximo definido, ya que el crecimiento es ilimitado en ausencia de factores limitantes. En teoría, la población continuará creciendo indefinidament a medida que t aumenta. Por otro lado, al observar la variación logística nos encontremos una curva en forma de parábola invertida que representa la desaceleración del crecimiento poblacional, dado que la tasa de crecimiento de la población disminuye a medida que esta se acerca a su capacidad máxima de carga. Para el caso en que la población inicial es mayor a la capacidad, vemos que la variación en relación al tamaño poblacional toma valores negativos dado que la población directamente no crecerá sino que disminuirá hasta alcanzar K.

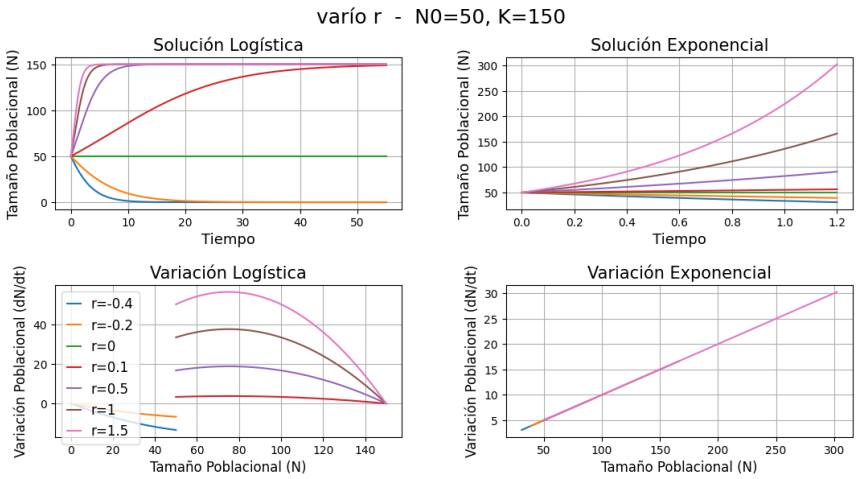


Figura 2. Resultado de las ODEs variando r.

Otro parámetro a variar es el r o tasa de crecimiento de la que estábamos hablando. Recordemos que la misma es r = *tasa de natalidad per cápita - tasa de mortalidad per cápita*, lo que nos ayudará a entender cómo influye en el crecimiento de la población.

La figura 2 para las soluciones logística y exponencial muestra que, siempre y cuando r sea positivo, mientras más grande sea el parámetro, más rápido crecerá la población con el tiempo, porque justamente está en su definición. Por su contraparte, si r es más pequeño, la población crecerá a menor ritmo. Esto se debe a que, al r ser positivo, la tasa de natalidad está siendo mayor que la tasa de mortalidad, lo que llevará a la población a crecer.

En cambio, si r es cero, la tasa de natalidad es igual a la tasa de mortalidad, lo que significa que la población no crecerá ni disminuirá, sino que permanecerá constante, lo que se manifiesta en una línea recta de color verde en el gráfico de tamaño poblacional.

Ahora, si r es negativo, la ecuación diferencial describe un decrecimiento de la población. Esto significa que la población disminuirá con el tiempo en lugar de crecer. Esto es porque un valor negativo de r indica una tasa de mortalidad mayor que la tasa de natalidad, lo que llevará a la especie a extinguirse. En este caso, mientras más chico sea r, más rápido decrecerá la población, mientras que un valor más grande indicará un decrecimiento más lento.

Analizando las variaciones para el modelo logístico, vemos que siguen la misma forma de parábola invertida explicada anteriormete, solo que su concavidad aumenta a valores de $|r|$ más grandes. Esto se debe a que un valor absoluto de r más grande implica una tasa de crecimiento (o decrecimiento) más pronunciada, lo que se refleja en una curva logística más acentuada en el gráfico.

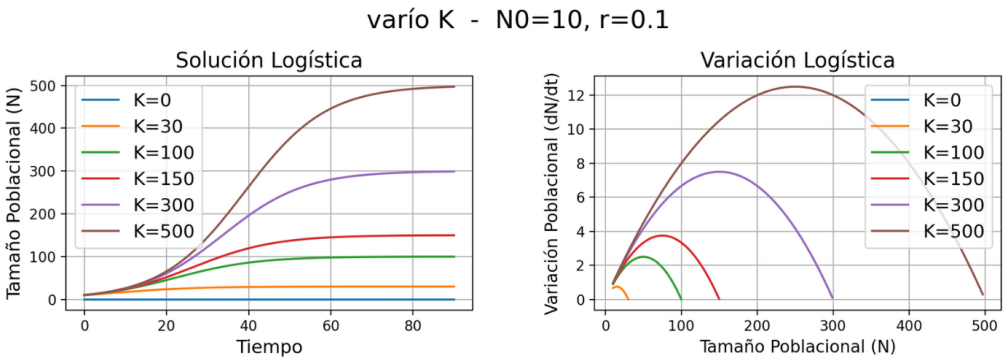


Figura 3. Resultado de las ODEs variando K.

Por último, podemos variar el valor de K en la ecuación logística, como se ve en la figura 3. Cuando K, o sea la capacidad de carga del sistema, aumenta, el ambiente puede albergar a más individuos de manera sostenida. Es así que la tasa de crecimiento poblacional se verá menos afectada por la limitación del tamaño del hábitat. La población alcanzará su tamaño máximo de manera más gradual y el crecimiento poblacional se desacelerará más lentamente a medida que se acerca a la capacidad de carga.

Por el contrario, a una menor capacidad de carga del sistema, el ambiente es capaz de albergar a menos individuos de manera sostenida. En este caso, la limitación del tamaño del hábitat tendrá un *efecto más pronunciado* en la tasa de crecimiento poblacional. La población alcanzará su tamaño máximo más rápidamente y el crecimiento poblacional se desacelerará también de forma más rápida a medida que se acerque a k. Es así que al observar las variaciones, según el K vemos distintas parábolas invertidas que crecen en tamaño con respecto al mismo, representando estas fluctuaciones. También se relaciona con el hecho de que la tasa de crecimiento alcanza su máximo cuando la población está en la mitad de su capacidad de carga ($N = \frac{K}{2}$) y, por ende, a un K más grande, el máximo de variación alcanzado también será más grande.

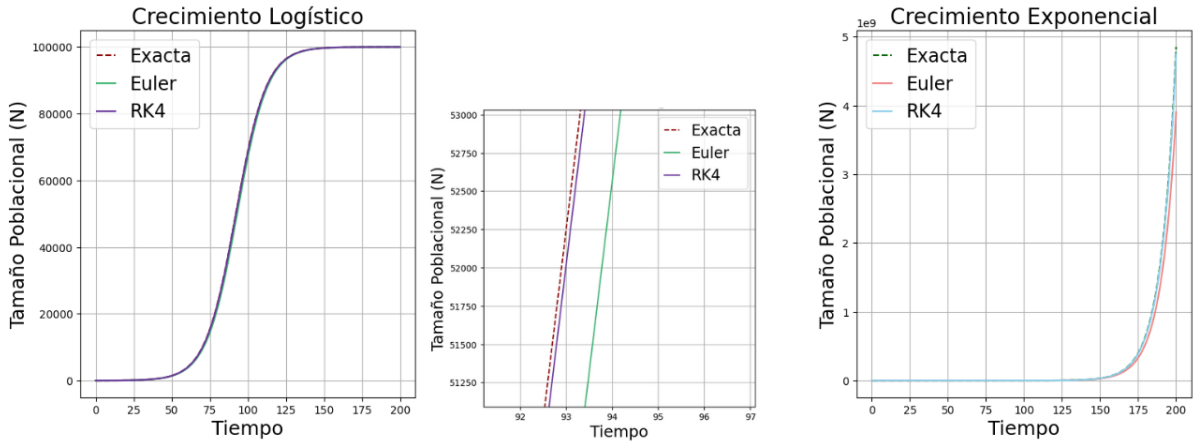
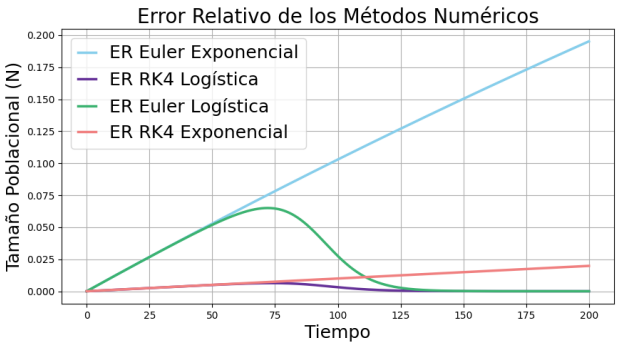


Figura 4. Crecimientos evaluados con solución exacta y con métodos numéricos

Ahora analizaremos la eficacia en términos de precisión de los métodos numéricos para aproximar las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En la figura 4 se comparan las soluciones exactas de las ecuaciones logística y exponencial con las aproximaciones obtenidas mediante los métodos de Euler y Runge-Kutta de orden 4 a partir de un mismo paso $h = 0.1$.

Sabemos que un paso demasiado grande puede conducir a una aproximación inexacta de la solución, ya que es propenso a perder detalles importantes de la función que se está integrando y acumular demasiado error. Por otro lado, un paso demasiado pequeño podría aumentar significativamente el costo computacional del cálculo y hasta puede conducir a problemas numéricos, principalmente relacionados con errores de redondeo.

Ee así que, se elegió el valor de h de manera que sea lo suficientemente pequeño como para capturar las variaciones significativas de la función, pero lo suficientemente grande como para no aumentar innecesariamente el costo computacional, proporcionando un buen balance entre precisión y eficiencia computacional.



La figura nos permite ver que, al aproximar con Euler, el error relativo es mayor que al aproximar con el método de Runge-Kutta 4 para ambos modelos con un tiempo de evaluación de 200.

Figura 5. Gráfico de Error Relativo de los métodos numéricos Euler y RK4 comparados con la solución exacta de cada modelo evaluados en $N_0 = 10$, $r = 0.1$ y $K = 100000$ en el caso logístico con un paso $h = 0.1$.

En cuanto a términos absolutos, el error máximo de euler en su aproximación al modelo exponencial es aproximadamente $947.096.545,6849$, mientras que el error máximo absoluto de RK4 en el mismo modelo es de $96.069.269,94025$, por lo que estamos hablando de una diferencia de $851.027.275,7446$.

Para el modelo logístico, otra vez el error máximo de euler es mucho mayor, siendo de $2.182,1037$, mientras que el error máximo de RK4 es de $233,04528$, lo que nos da una diferencia de aproximadamente 1949.0584, indicando una clara superioridad del método de Runge-Kutta 4 en términos de precisión.

Esto se debe a que el método de Euler es de primer orden, lo que significa que el error de truncación local es proporcional a h^2, mientras que el método de Runge-Kutta 4, como lo dice su nombre, es de cuarto orden, lo que significa que el error de truncación local es proporcional a h^4. Por lo tanto, RK4 converge más rápidamente hacia la solución exacta a medida que se reduce h. Debido a su mayor orden de precisión, RK4 tiende a acumular menos errores numéricos a lo largo del proceso de integración en comparación con el método de Euler. Además, RK4 realiza más evaluaciones de la función $f(t, y)$ y más iteraciones intermedias que el método de Euler para calcular el paso siguiente. El primero utilizan un promedio de pendientes en diferentes puntos intermedios, lo que permite considerar la curvatura de la solución dentro del intervalo de integración. Esto permite una mejor aproximación de la derivada en el intervalo de integración, lo que contribuye a una mayor precisión general del método.

De esta manera, se continuará con el análisis de los modelos a partir de la aproximación que proporciona le método de Runge-Kutta de orden 4 con el mismo tamaño de paso $h = 0.1$.

Interacción entre 2 especies

4.2. Modelo de Competencia de Lotka-Volterra

4.2.1. Competencia Interespecífica

En este apartado vamos a considerar la interacción entre dos especies, en la que ambas compiten por un recurso limitado. Es así que hablamos de competencia indirecta, ya la competencia entre las especies se da a través del uso de uno o varios recursos comunes y no directamente.

Ambas especies se ven afectadas por la interacción, aunque no necesariamente con la misma intensidad. Según cuáles sean las características de las especies que interactúan, se puede dar la coexistencia o la exclusión competitiva. La coexistencia se da cuando ambas especies pueden convivir simultaneamente en el mismo ambiente, mientras que la exclusión competitiva se da cuando una de las especies desplaza a la otra.

El resultado de la interacción entre especies que compiten depende de sus números, de la capacidad del ambiente en que se desarrolle la competencia y de la variabilidad temporal.

El modelo más comúnmente utilizado para predecir las interacciones entre especies es el de Lotka-Volterra, el cual se deriva de la ecuación logística de crecimiento poblacional. Es por esto que el modelo requiere que ambas especies tengan un crecimiento logístico. Además, es necesario que el impacto de la competencia se mantenga constante a lo largo de las diferentes densidades poblacionales y que las mismas tendien hacia un equilibrio, sea estable o inestable.

Este modelo define las siguientes ecuaciones:

1. $$\frac{dN_1}{dt} = r_1 \cdot N_1 \cdot \frac{(K_1 - N_1 - \alpha_{12} \cdot N_2)}{K_1}$$

   que describe el crecimiento de la especie 1 en presencia de la especie competidora 2.
   Donde N_1 representa la población de la especie 1, K_1 su capacidad de carga en el ambiente, r_1 su tasa intrínseca de crecimiento y α_{12} el coeficiente de competencia interespecífica de esta especie sobre la especie 2, e indica cuántos individuos de la especie 1 equivale un individuo de la especie 2.
2. $$\frac{dN_2}{dt} = r_2 \cdot N_2 \cdot \frac{(K_2 - N_2 - \alpha_{21} \cdot N_1)}{K_2}$$

   Que es la ecuación que describe el crecimiento de la especie 2 en presencia de la especie competidora 1.
   En cuanto a los coeficientes, vale lo mismo que para la primera ecuación pero con respecto a la especie 2.

4.2.2. Estudio de casos mediante Isoclinas Cero

Para predecir el resultado de la interacción entre las dos especies, es necesario analizar simultáneamente las ecuaciones de crecimiento de ambas especies y estudiar su equilibrio. Esto implica igualar cada una de las ecuaciones de crecimiento (1 y 2) a cero. Estos puntos en el grafico de N_2 vs N_1 definen curvas comocidas como isoclinas cero de crecimiento. Estas líneas representan áreas donde no hay cambios en la abundancia de una especie específica, es decir, ni aumenta ni disminuye su número de individuos, dado que las isoclinas indican las densidades de una especie y su competidor que saturan los recursos disponibles y detienen el crecimiento de la población de esa especie.

$$\frac{dN_1}{dt} = r_1 \cdot N_1 \cdot \frac{(K_1 - N_1 - \alpha_{12} \cdot N_2)}{K_1} = 0$$
$$\frac{dN_2}{dt} = r_2 \cdot N_2 \cdot \frac{(K_2 - N_2 - \alpha_{21} \cdot N_1)}{K_2} = 0$$

Lo cual implica que alguno de los productos es cero. Como no nos interesan los casos de $r = 0$, buscamos que los términos entre paréntesis sean iguales a 0.

$\frac{(K_1 - N_1 - \alpha_{12} \cdot N_2)}{K_1} = 0 \rightsquigarrow$ de donde se deriva que $N_1 = k_1 - \alpha_{12} \cdot N_2$, cuya ordenada al origen es $\frac{K_1}{\alpha_{12}}$ y su raíz es K_1 Isoclina 1

$\frac{(K_2 - N_2 - \alpha_{21} \cdot N_1)}{K_2} = 0 \rightsquigarrow$ de donde sale que $N_2 = k_2 - \alpha_{21} \cdot N_1$, que tiene ordenada al origen en K_2 y raíz en $\frac{K_2}{\alpha_{21}}$ Isoclina 2

Eso quiere decir que el punto de equilibrio se encontrará en $(k_1 - \alpha_{12} \cdot N_2, k_2 - \alpha_{21} \cdot N_1)$.

De acuerdo con los valores de los coeficientes de competencia α y las capacidades de carga K, podemos describir 4 casos:

- Casos a y b: una especie llega a su capacidad de carga (cuya isoclina se encontrará por encima) y la otra se extingue, independientemente de las condiciones iniciales. Esto es lo que se conoce como **Exclusión Competitiva** y las relaciones entre los coeficientes se dan de la siquiente manera:
  Caso a: $K_1 > \frac{K_2}{\alpha_{21}}$ y $K_2 < \frac{K_1}{\alpha_{12}}$, Caso b: $K_1 < \frac{K_2}{\alpha_{21}}$ y $K_2 > \frac{K_1}{\alpha_{12}}$

- Caso c: según las condiciones iniciales (N_1, N_2), se llega a un punto de equilibrio inestable en la intersección de las dos isoclinas, o bien una de las dos especies llega a su capacidad de carga. Esto es lo que se conoce como **Dominancia Indeterminada** y la relación entre los coeficientes está dada por:
  $K_1 < K_2 \cdot \alpha_{12}$ y $K_2 < K_1 \cdot \alpha_{21}$
- Caso d: desde cualesquiera sean las condiciones iniciales, las poblaciones tienden a un punto de equilibrio estable en la intersección de las dos isoclinas cero. Así, se llega a una situación de **Coexistencia**, cuya relatividad entre cocientes se describe como:
  $K_1 > K_2 \cdot \alpha_{12}$ y $K_2 > K_1 \cdot \alpha_{21}$

Análisis de los distintos escenarios:

En un escenario de exclusión competitiva, las relaciones entre las capacidades de carga K y los coeficientes α determinan qué especie domina.

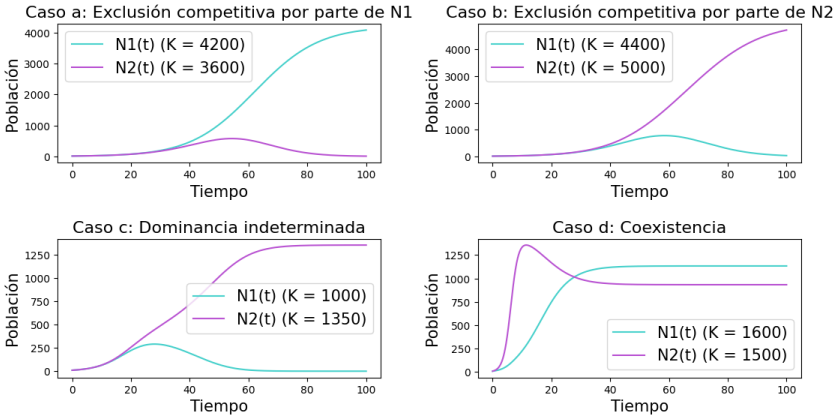


Figura 6. Solución del sistema de Lotka-Volterra con Runge-Kutta 4 a través del tiempo para los valores definidos en la tabla 1.

En el caso a, la especie 1 domina sobre la especie 2. Esto sucede porque la capacidad de carga de la especie 1 (K_1) es mayor que la capacidad de carga de la especie 2 (K_2) dividida por el coeficiente α_{21}, lo que indica que la especie 1 puede alcanzar una densidad poblacional más alta antes de que la especie 2 pueda ejercer una presión competitiva suficiente para limitar su crecimiento. Al mismo tiempo, como la capacidad de carga de la especie 2 es menor que la capacidad de carga de la especie 1 dividida por el coeficiente α_{12}, la especie 2 no puede alcanzar una densidad poblacional lo suficientemente alta como para competir efectivamente con la especie 1. Esto implica que la isoclina cero de la especie 1 siempre estará por encima de la isoclina cero de la especie 2, que siempre tendrá una densidad poblacional más alta que la especie esta última especie, que se visualiza en la figura 7. De esta manera la especie N_1 excluye a N_2, quien terminará por extinguirse, mientras que N_1 alcanzará su capacidad de carga (4200). Esto puede visualizarse en la figura 6.

En el caso b, ocurre lo contrario: la especie 2 domina sobre la especie 1. Esto se debe a que las relaciones son inversas a las del caso anterior. El resto del análisis se sigue de manera análoga.
Es así como, dependiendo de su capacidad para alcanzar densidades poblacionales más altas antes de que la otra especie, una especie puede ejercer una presión competitiva suficiente como para extinguir a la otra.

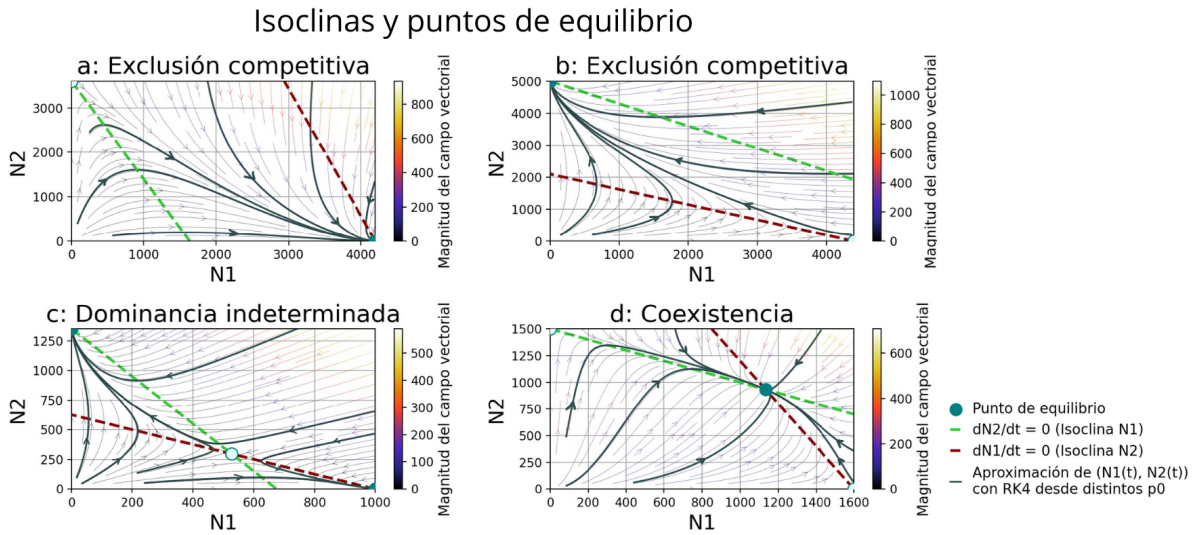


Figura 7. Diagrama de fases: Isoclinas, campo vectorial con RK y puntos de equlibrio según cada caso.

De esta manera, las isoclinas cero no se cruzan nunca, por lo que **no hay punto de equlibrio compartido** (ver prueba analítica en sección A.1.1). Sin embargo, a partir de las soluciones aproximadas con Runge-Kutta 4 para $(N_1(t), N_2(t))$ desde condiciones iniciales posicionadas en los distintos sectores del plano podemos ver hacia donde converge el campo de vectores.

Este lo hace manera estable hacia la capacidad de carga de la especie ganadora, K_1 que es la raíz de la isoclina de la especie 1 ganadora en el caso a, y K_2 en el caso b, que es la ordenada al origen de la isoclina cero de la especie 2 en la figura 7. Esto refleja la dominancia de una especie sobre la otra en cada caso, ya que estos puntos se dan cuando una especie extingue a la otra.

Con respecto al punto de convergencia inestable del campo (que podemos ver que algunas aproximaciones del sistema van en su dirección para luego dirigirse hacia el punto de convergencia estable del campo explicado anteriormente), su existencia se relaciona con la posibilidad teórica de que las condiciones iniciales o el equilibrio ambiental favorezcan inicialmente a la especie que normalmente sería dominada. Esto podría suceder si, por ejemplo, la especie que normalmente domina experimenta una caída significativa debido a factores ambientales o una disminución en la disponibilidad de recursos. En este escenario poco común, las poblaciones de ambas especies pueden converger temporalmente hacia este punto.

Sin embargo, debido a que la isoclina dominante siempre estará por encima de la otra, este punto de equilibrio sería inestable y cualquier pequeña perturbación llevaría siempre el sistema hacia la situación previamente mencionada. Es importante destacar que este punto de equilibrio inestable sería más teórico que práctico y generalmente no se va a observar debido a la dinámica establecida por las relaciones de competencia entre las especies.

En cambio, en el caso c de "Dominancia indeterminada", la relación entre las capacidades de carga y los coeficientes α no favorece claramente a ninguna especie. Esto implica que ninguna especie tiene una ventaja clara sobre la otra en términos de acceso a los recursos. Como resultado, las especies pueden persistir en un equilibrio conjunto o, dependiendo de las condiciones iniciales, llegar a su propia capacidad de carga. En este caso, las soluciones con Runge-Kutta 4 desde los diversos puntos iniciales en el plano sugieren que las rectas isoclinas se intersecan en un equilirbio *inestable* 7 , y se debe a la dinámica de competencia entre las especies.

Como ninguna especie tiene una ventaja clara sobre la otra en términos de acceso a los recursos, las dos especies compiten de manera equilibrada por los recursos disponibles. Cuando una especie experimenta un ligero aumento en su población, esto ejerce presión competitiva sobre la otra especie, lo que llevaría a una disminución en la población de esta última. Del mismo modo, si una especie sufre una disminución en su población, la otra especie puede experimentar un aumento en su población debido a la disminución en la competencia y, por ende, mayor disponibilidad del recurso.

Esto hace que el sistema sea altamente dinámico y sensible a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, dado que vemos claramente en las trayectorias trazadas con el método de Runge-Kutta 4 que según cúal sea la condición inicial, converge a distintos puntos. Esto implica que el punto de intersección de las isoclinas sea un punto silla dado que estas no convergen hacia el punto crítico, sino que son asintóticas, por lo tanto **no es estable**. También podemos ver la prueba analítica en A.2.

De esta manera, las especies pueden persistir en un equilibrio dinámico que las permita coexistir o, dependiendo de las condiciones iniciales, pueden experimentar fluctuaciones en sus poblaciones que las lleven a su capacidad de carga, que son los puntos que se ven en el gráfico al que terminan por converger las soluciones, y, así, a un caso de dominancia.

Por otro lado, en el caso d, se describe una situación de "Coexistencia" donde ambas especies pueden mantener poblaciones estables y no excluyen una a la otra del ecosistema. Las relaciones entre las capacidades de carga K y los coeficientes α permiten que cada especie tenga acceso a suficientes recursos para mantener poblaciones estables y, al mismo tiempo, que la competencia entre ellas no sea lo suficientemente intensa como para excluir a una de la otra del ecosistema. Es así que ambas especies pueden coexistir en el mismo hábitat debido a que la competencia intraespecífica es mayor que la competencia interespecífica. En otras palabras, cada especie ejerce una presión competitiva más fuerte sobre sus propias poblaciones que sobre la población de la otra especie. Esto resulta en un punto de equilibrio estable en la intersección de las dos isoclinas cero, donde ambas especies pueden persistir en el mismo.

La estabilidad de este punto de equilibrio A.2.1, único al que converge el campo vectorial representado por las soluciones aproximadas de $N_1(t), N_2(t)$ en la figura 7, se refleja en la capacidad del sistema para resistir pequeñas perturbaciones y mantener las poblaciones de ambas especies en niveles relativamente constantes a lo largo del tiempo. Se puede ver que desde cualquier punto inicial desde el cual se aproxime con el método numérico elegido, la solución converge al punto de equilibrio. Los puntos inestables en las capacidades de carga de cada especie se explican de la misma manera que en el caso a y b.

La coexistencia en este caso no implica una distribución igualitaria de recursos o un equilibrio perfecto entre las especies, sino más bien una dinámica que permite que ambas especies persistan en el mismo hábitat sin excluir a la otra.

4.3. Modelo de Predador-Presa de Lotka-Volterra

4.4. Competencia Intraespecífica

En esta sección vamos a estar considerando la interacción directa entre dos especies, lo que quiere decir que estaremos en presencia de una especie que actuará como presa (N) y otra como predador (P).

El resultado de esta interacción dependerá de más factores.

4.4.1. Modelo

El modelo que utilizaremos en este caso es el de Predador-Presa de Lotka-Volterra y su versión extendida (LVE).

Las ecuaciones que describen la dinámica entre las presas y los depredadores se definen como:

$$\frac{dN}{dt} = rN - \alpha NP$$

$$\frac{dP}{dt} = \beta NP - qP$$

Donde N es el número de presas, P el de depredadores, y los coeficientes representan:

- r: tasa de crecimiento de la especie presa (N)
- α: eficiencia de captura con la que la especie depredadora (P) se alimenta de las presas (N) (éxito en la caza)
- q: tasa de mortalidad per cápita de los depredadores (P)
- β: eficiencia de conversión con la que las presas (N) se convierten en nuevos depredadores (afecta a los depredadores).

En el modelo simplificado, el crecimiento de las presas tiene un término rN, proporcional al tamaño de la población, que representa el crecimiento exponencial que tendrían las presas en ausencia de depredadores y competencia intraespecífica por recursos limitados, y otro término que que representa la tasa de encuentros entre presas y depredadores, αNP. Este último modula el crecimiento de las presas, ya que al aumentar hace que el crecimiento de N sea menor.

La segunda ecuación puede ser interpretada de manera análoga. Si hubiera ausencia de presas N, el crecimiento de los predadores P sería negativo, dado que estas son la fuente de alimento de estos últimos. Sin embargo, en presencia de N, la cantidad de contactos entre ambas especies aumenta el crecimiento de los predadoresS P proporcional a NP.

Por tanto, si no hubieran depredadores, la población de presas crecería de forma exponencial, mientras que si estas no existieran, los depredadores descenderían en población. Esta relación implicará un ciclo en la evolución de las poblaciones de ambas presas que será analisado más adelante.

En este contexto, a través de la dinámica de crecimiento de la población de presas, se incorpora la competencia intraespecífica de las presa. Es decir, además de la depredación, las presas también experimentan competencia entre sí por los recursos disponibles en el ecosistema. Esta competencia, junto con la depredación por parte de los depredadores, influye en la evolución de las poblaciones de presas y depredadores a lo largo del tiempo.

De esta manera podemos escribir las ecuaciones de Lotka-Volterra extendidas (LVE) que describen esta interacción:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) - \alpha NP$$

$$\frac{dP}{dt} = \beta NP - qP$$

En estas ecuaciones, la tasa de crecimiento de la población de presas ($\frac{dN}{dt}$) se modela como el crecimiento logístico $rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ en conjunto con la depredación por parte de los depredadores $-\alpha NP$, incorporando el coeficiente K, que se refiere a la capacidad de carga de las presas.

4.4.2. Estudio de casos

Al igual que en la actividad 2, para poder saber qué va a suceder como resultado de la interacción, debemos igualar ambas ecuaciones de crecimiento a 0 para estudiar las isoclinas.

$$\frac{dN}{dt} = rN - \alpha NP = N(r - \alpha P) = 0$$

$$\frac{dP}{dt} = \beta NP - qP = P(BN - q) = 0$$

Igualando los términos entre paréntesis a 0 obtenemos

$r - \alpha P = 0 \rightsquigarrow$ se deriva que $P = \frac{r}{\alpha}$
$\beta N - Q = 0 \rightsquigarrow$ de donde se deriva que $N = \frac{q}{\beta}$
que serían nuestras rectas isoclinas cero para el caso simplificado.

Siguiendo la misma lógica, para el caso extendido obtenemos las isoclinas cero $P = \frac{r\left(1-\frac{N}{k}\right)}{\alpha}$ y $N = \frac{q}{\beta}$

Es así que el punto de equilibrio se encontrará en $\frac{r}{\alpha} = \frac{q}{\beta}$ para el modelo LV original y en $\frac{r\left(1-\frac{N}{k}\right)}{\alpha} = \frac{q}{\beta}$, o sea la intersección de ambas isoclinas.

Al igual que en el experimento anterior, consideramos los distintos casos existentes sobre la relación presa-depredaor para mostrar los distintos resultados.

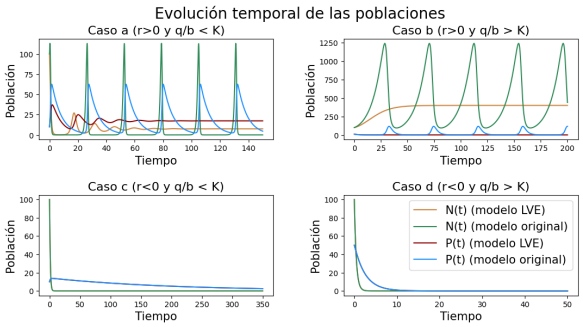
Considerando la relación entre los coeficientes del modelo de Predador-Presa de Lotka-Volterra Extendido podemos clasificar en los siguientes casos:

1. **Caso a:** $r > 0$ y $\frac{q}{b} < K$.
   En este caso, la tasa de crecimiento intrínseca de las presas (r) es positiva, lo que significa que las mismas tienen una tendencia a reproducirse. Además, la cantidad de presas que se consumen por unidad de tiempo (debido a la depredación) es menor que la cantidad de presas que el ecosistema puede generar o mantener en equilibrio a largo plazo.
   Las implicaciones que tendrá esto para ambos modelos será analizado más adelante.

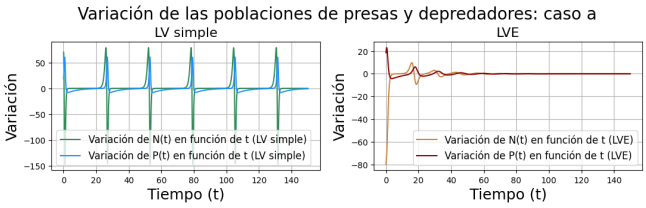
2. **Caso b:** $r > 0$ y $\frac{q}{b} > K$. Acá, la tasa a la cual los depredadores consumen las presas por unidad de crecimiento de las presas supera la capacidad máxima del ecosistema para sostener la población de presas.

3. **Caso c:** $r < 0$ y $\frac{q}{b} < K$. Por otro lado, en el caso c, la tasa de crecimiento intrínseca de las presas (r) es negativa, lo que indica que la población de presas disminuirá sin necesidad de la influencia de la depredación y la tasa de depredación (q) en relación con la tasa de crecimiento de las presas (β) es menor que la capacidad de carga (K).

4. **Caso d:** $r < 0$ y $\frac{q}{b} > K$. En este caso, el crecimiento de las presas está disminuyendo así como la tasa de depredación (q) en relación con la tasa de crecimiento de las presas (β) es mayor que la capacidad de carga (K). Esto hará que la depredación ejercerza una presión adicional sobre la población de presas y por ende, luego, la de depredadores, lo que llevaría a un colapso en la población de ambas especies.



(a) Comparación de la serie temporal según el caso para ambos modelos



(b) Variación de las poblaciones del caso a según el modelo.

Figura 8. Estudio de las poblaiciones a través del tiempo con los valores de los coeficientes para cada caso definidos en la tabla 2

Comencemos por decir que para analizar la serie temporal del modelo Lotka-Volterra de predador-presa, debemos aumentar los tiempos de integración con respecto al modelo anterior de competencia interespecífica, ya que dínamicamene se necesitan tiempos de integración más largos para poder visualizar la evolución en su totalidad.

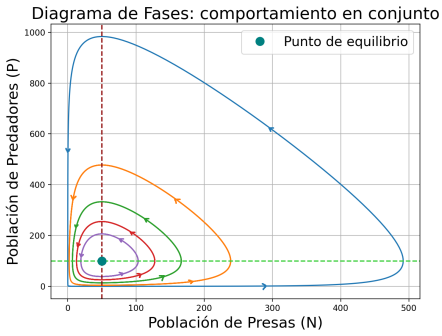
Como podemos visualizar en la figura 8a, los casos en que r es negativo, las poblaciones se comportan de la misma manera para ambos modelos. Es por esto que, como nos interesa ver los cambios, nos serán de utilidad 2 casos: el caso a: $r > 0$ y $\frac{q}{b} < K$ y el caso b: $r > 0$ y $\frac{q}{b} > K$. Estos dos son los que serán analizados en en lo que resta del informe, aunque se hará más foco en el a.

Análisis

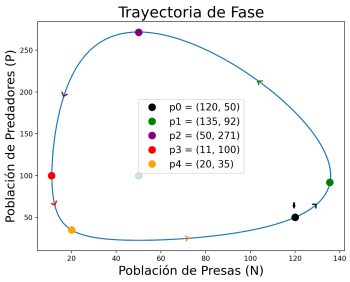
Al mirar el gráfico de las series temporales 8a, observando las del modelo de Lotka-Volterra normal o simple, notamos que hay una cierta periodicidad. Podemos ver que se repite tanto la estructura como la *amplitud* de ambas poblaciones, que es siempre de la misma magnitud. Esto también puede deducirse de las variaciones de las poblaciones, ejemplificadas con el caso a. (fig 8b)

Acá, las variaciones son siempre las mismas que se repiten a lo largo del tiempo, indicando también que las poblaciones siempre alcanzarán las mismas magnitudes, dado que se moverán de la misma manera, pero asimismo muestra un poco más sobre la dinámica: es bien claro en este ejemplo que cuando uno crece más, el otro decrece. Esto va a constituir ciertos *ciclos cerrados* que pueden observarse en el diagrama de fases, y se repetirán indefinidamente.

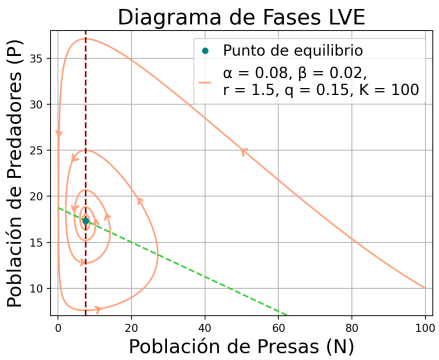
Estudiemos más detalladamente estos ciclos con ayuda del diagrama de fases. 9a



(a) Curvas de comportamiento de ambas poblaciones LV (simple) en conjunto



(b) Ejemplo de trayectoria de fase LV (simple) para $y_0 = (120, 50)$



(c) Espiral de comportamiento de ambas poblaciones LVE en conjunto

Figura 9. Comportamiento de poblaciones según el modelo LV (simple) y LVE

El gráfico del plano de trayectorias de fase es una representación visual del comportamiento de las poblaciones de presas y depredadores, partiendo de diferentes condiciones iniciales para generar distintas curvas. En este contexto, cada punto en el plano representa un par de valores de población para las presas (N) y los predadores (P) en un momento específico. O sea que cada trayectoria de fase es un camino trazado por soluciones periódicas en el tiempo de (N, P).

Las curvas que se visualizan reflejan el ciclo continuo de aumentos y disminuciones en las poblaciones de presas y predadores, que se explica por sus interacciones. Cuando las presas son abundantes, la población de predadores tiende a aumentar debido a la disponibilidad de alimentos, lo que a su vez ejerce mayor presión sobre las presas, reduciendo su población. Esta disminución en la población de presas lleva inevitablemente a una reducción en la población de predadores debido a la ahora escasez de alimentos. Así, se reduce la presión sobre las presas, lo que permite que su población se recupere. Esto se deduce, no solo de la visualización de los gráficos, sino también del análisis de las ecuaciones realizado anteriormente.

Estas dinámicas continuarían constituyendo un ciclo que se repite continuamente a lo largo del tiempo.

Veámoslo en un ejemplo (fig 9b). Supongamos que, en algún momento, hay 120 presas y 50 predadores (y_0). Representamos gráficamente la solución $N(t), P(t)$ y la utilizamos para explicar las variaciones en ambas poblaciones.

Dado que cuando todos los coeficientes son positivos la tasa de cambio de N es mayor a 0 $\frac{dN}{dt} > 0$, podemos decir que N está aumentando en P_0.

Entonces, para analizar los cambios, seguimos la trayectoria de la fase en sentido antihorario.

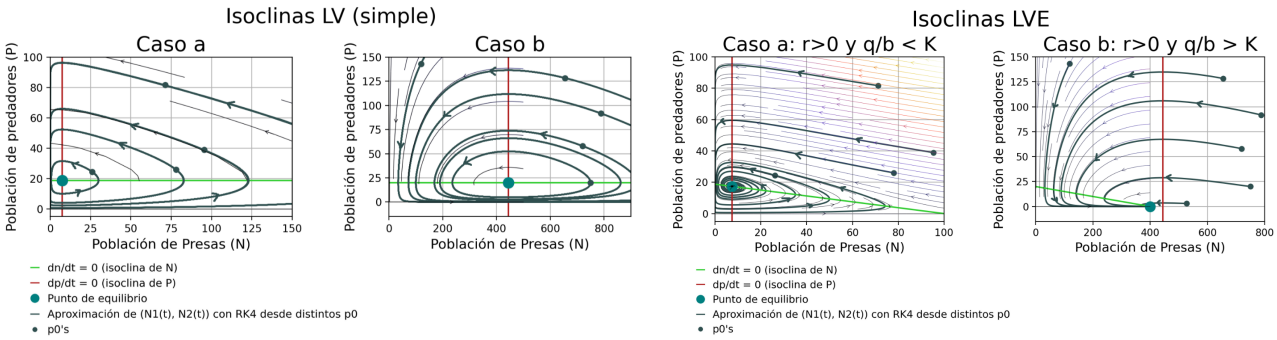
Una observación a tener en cuenta es que en los casos en que $r < 0$, la desigualdad entre $\frac{dN}{dt}$ y 0 se invertirá, implicando que veríamos a las trayectorias desplazarse en sentido opuesto, o sea, horario.

Partiendo del punto P_0, vemos que debido a la abundancia de presas, la población de predadores irá en aumento, pero aún estas son capaces de crecer también. Al alcanzar P_1 donde estimamos que N alcanza su población máxima, aproximadamente 135, la población de presas comienza a disminuir mientras que la de predadores sigue en aumento a costa de las mismas.

Posteriormente, la población de depredadores creció tanto que se ha provocado una gran disminución en el número de presas, alcanzando $N = 50$ mientras que $P \approx 271$ en P_2.

Sin embargo, al haberse reducido el número de presas, la cantidad de depredadores también disminuye en P_3, con $N = 11$ y $P \approx 100$. Nótese que las presas disminuyeron de 271 a 100 de el punto anterior a este. Sin embargo, esto beneficia a las presas, que sufren menos presión y comienzan a crecer en número nuevamente en p_4 con $N = 20$. Esto continúa hasta llegar a los valores iniciales $N = 120$, $P = 50$), momento en el que todo el ciclo vuelve a comenzar.

Es así que las curvas que se dan sin restricción de la capacidad de carga de las presas K, que no limita el crecimiento de las poblaciones, dan vueltas alrededor de un punto central, que corresponde al punto de equilibrio del sistema. En este punto las tasas de cambio de ambas poblaciones son iguales a cero, o sea es el punto de intersección de las isoclinas cero, pero al ser curvas cerradas no converven al mismo.



(a) Isoclinas y campo vectorial modelo LV normal

(b) Isoclinas y campo vectorial modelo LVE

Figura 10. Isoclinas y campo vectorial con aproximaciones a solución con RK4

Que estas curvas no converjan al punto era esperable ya que, al analizar su estabilidad analíticamente en A.2.2 notamos que ningún sistema tenía autovalores con parte real no nula, es decir los autovalores eran imaginarios puros, por lo que estaríamos hablando de ciclos límites. El retrato de fase en este caso se considera un **centro**, donde las trayectorias en el plano son elipses centradas en el equilibrio.

Aunque por el teorema de linealización no pudiésemos clasificar la estabilidad al no cumplir las hipótesis del mismo, como vemos que son curvas **cerradas**, el sistema se considerará estable aunque no esté convergiendo a ningún punto.

Siguiendo con el análisis del caso a, cuando se trata de el modelo extendido, lo que observamos en la serie temporal es que las amplitudes de tanto el predador como la presa van disminuyendo a medida que pasa el tiempo en el gráfico 8a. Esto también puede verse en el ejemplo de las variaciones 8b, que ya no son las mismas repitiéndose periódicamente, sino que se van achicando, implicando, de esta manera, que las amplitudes poblacionales inevitablemente vayan disminuyendo. Esto se debe a la restricción de K que limita la capacidad de carga, que lleva a que las amplitudes poblacionales disminuyan progresivamente.
Como estudiamos anteriormente, esta actúa como un límite superior en el crecimiento de la población de presas. Entonces, a medida que la población de presas se acerca a K, la tasa de crecimiento se reduce hasta alcanzar un equilibrio. Esto se traduce en un cambio

en la dinámica de las poblaciones, ya que las presas experimentan una disminución en su tasa de crecimiento a medida que se acercan a la capacidad de carga.
Siguiendo la misma lógica que mencionamos anteriormente, a medida que la población de presas disminuye debido a la competencia por recursos (representada por K), la población de depredadores también se ve afectada, ya que tienen menos presas disponibles para alimentarse, y, por ende, también disminuye.

En el diagrama de fases (fig 9c), esta disminución en las amplitudes se traduce en espirales que convergen hacia el punto de equilibrio. Ya que la restricción de K impide que las poblaciones crezcan de forma ilimitada, estas se van hacia un punto de equilibrio estable en la intersección de las isoclinas en el caso a (ver punto de equilibrio en A.1.3).

La estabilidad no solo se puede ver en las direcciones de las aproximaciones del sistema $(N(t), P(t))$ con Runge-Kutta 4 a partir de distintos puntos iniciales, que todas convergen en dirección al punto de equlibrio (fig 10b), sino que en este caso, los autovalores la matriz jacobiana evaluada en su punto crítico sí tienen parte real no nula (y es negativa en ambos casos) (ver análisis en A.2.2), lo que nos permite decir que el sistema es **estable**.

Nótese que en el caso b donde $\frac{q}{\beta} > K$ es lógico ver que la isoclina $\frac{dN}{dt} = 0$ converja a la capacidad de carga antes de llegar a una intersección con la isoclina $\frac{dN}{dt} = 0$, dado que esta es igual $\frac{q}{\beta}$ y, como partimos de esa hipótesis, K de la primera ecuación se encuentra antes de la misma. Es así que el campo vectorial representado a partir de la aproximación de la solución numérica de $(N(t), P(t))$ desde distintos puntos iniciales convergerá a un punto de equilibrio, no de intersección entre las rectas, sino de la isoclina P alcanzando K, es decir $(K, 0) = (400, 0)$ (ver en A.1.3).

De igual manera, vemos que todas las soluciones aproximadas convergen en dirección a dicho punto de equilibrio, por lo que también será estable, respaldado por el estudio analítico A.2.3, aunque el espiral estará limitado por los valores en que está definido el sistema.

5. Conclusión

Este trabajo proporcionó una comprensión profunda de los modelos de dinámica poblacional a través del estudio de ecuaciones diferenciales que describen el crecimiento y la interacción entre especies en un sistema.

En primer lugar, la variación de los parámetros en las ecuaciones diferenciales exponencial y logística, tales como la población inicial, la tasa de crecimiento y la capacidad de carga del ecosistema, permitió un análisis detallado del impacto de cada parámetro. Por ejemplo, variar la condición inicial mostró cómo afecta la velocidad con la que la población alcanza su crecimiento máximo en el modelo logístico, que disminuye hasta alcanzar el equilibrio que se da sobre la recta en que la población y su capacidad de carga son iguales. En el caso exponencial, se mostró cómo este parámetro aumenta la velocidad con la que se alcanzan niveles poblacionales altos. Cambiar la capacidad de carga del sistema, también influye en el comportamiento de las ecuaciones diferenciales y en la velocidad de convergencia hacia el parámetro que, para una misma población inicial, un menor K implica una convergencia más rápida hacia el equilibrio.

Además, se realizó un estudio de los distintos modelos de crecimiento utilizando los métodos numéricos preexistentes de Euler y Runge-Kutta de orden 4 para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. El análisis de errores absolutos y relativos mostró que el método de Runge-Kutta de orden 4 converge de manera más exacta a los valores analíticos de las ODEs para el mismo tamaño de paso. Esto se explicó que se debe a la forma en que ambos métodos aproximan la solución y los errores de truncamiento de cada uno. Así, los siguientes análisis fueron desarrollados con el método más preciso.

El modelo de dinámica de dos especies compitiendo por recursos (competencia intraespecífica) realizado con Lotka-Volterra se abordó estudiando los casos posibles de interacción entre las especies, basándose en el comportamiento de las isoclinas cero y los campos de vectores. Las isoclinas cero sabemos que identifican los puntos donde las tasas de cambio de las poblaciones son nulas, y su intersección determina dónde el sistema está en equilibrio. Estos puntos se estudiaron en su correspondiente contexto para determinar su estabilidad, lo que ayuda a comprender si las poblaciones tenderán a volver a estos puntos después de pequeñas perturbaciones o si se alejarán de ellos.

Esto se hizo con ayuda de los campos vectoriales que muestran las direcciones de cambio de las poblaciones en cada punto del espacio de fase. Las trayectorias trazadas a partir del método elegido de Runge-Kutta 4 indican el camino que seguirán las poblaciones desde un punto inicial dado, ayudando a prever el comportamiento futuro del sistema y a identificar posibles estados finales o atractores. Analíticamente, se estudió el comportamiento de las especies en cada caso mediante el teorema de linealización, lo cual proporcionó una certeza mayor al comparar con los resultados obtenidos gráficamente.

Para el modelo predador-presa de Lotka-Volterra y su versión extendida (LVE), se siguió un enfoque similar al abordado en el modelo de competencia, estudiando su evolución temporal, isoclinas, puntos de equilibrio y campos vectoriales de los distintos casos posibles, además de los planos de trayectorias de fase. El análisis de las series temporales así como el de las trayectorias mostraron ciclos continuos de aumento y disminución en las poblaciones de presas y depredadores. De esta manera, el plano de fases nos llevó a entender el comportamiento del sistema, permitiendo determinar la estabilidad de los puntos críticos y la dinámica de las poblaciones a lo largo del tiempo. Además, se encontró una diferencia fundamental entre ambos modelos. Mientras que para el modelo original, en los ciclos mencionados se repite la amplitud de ambas poblaciones, siendo siempre de la misma magnitud, para el modelo extendido, las amplitudes de las poblaciones de tanto el predador como la presa van variando y disminuyendo a medida que pasa el tiempo.

Es así que las curvas que se dan sin restricción de la capacidad de carga de las presas, dan vueltas alrededor del punto de equilibrio, pero no convergen al mismo. Pero, cuando esta restricción se incorpora en el modelo extendido, la disminución en las amplitudes se traduce en espirales que convergen hacia dicho punto, para ambos modelos de manera estable.

El estudio de autovalores de forma analítica también permitió comprender matemáticamente por qué los planos de fase tienen las distintas formas para cada caso estudiado.

En resumen, este estudio destacó la importancia de los parámetros en los modelos de dinámica poblacional y cómo el análisis de estabilidad proporciona una comprensión detallada y precisa del comportamiento de estos sistemas complejos a partir de su estudio con métodos numéricos.

A. Apéndice

Para los cálculos utilizaremos los siguientes valores, que fueron utilizados para cada gráfico según corresponde:

2) LV - Competencia interespecífica

Caso	r_1	r_2	K_1	K_2	α_{12}	α_{21}
a	0.1	0.1	4200	3600	0.35	2.2
b	0.1	0.1	4400	5000	2.1	0.7
c	0.2	0.2	1000	1350	1.6	2
d	0.4	0.8	1600	1500	0.5	0.5

Tabla 1
Valores para LV Competencia interespecífica

3) LV y LVE - Modelo Predador-Presa

Caso	r	α	K	β	q
a	1.5	0.08	100	0.02	0.15
b	0.1	0.005	400	0.0009	0.4

Tabla 2
Valores para LV y LVE - Modelo Predador-Presa

A.1. Equilibrio

A.1.1. 2) Modelo LV - N_1 vs N_2

$$\text{Punto de equilibrio } = (N_1, N_2)$$

con

$$N_1 = k_1 - \alpha_{12} \cdot N_2 \text{ y } N_2 = k_2 - \alpha_{21} \cdot N_1$$

- Caso a:

$$N_1 = 4200 - 0,35 \cdot N_2 \text{ y } N_2 = 3600 - 2,2 \cdot N_1$$
$$\Rightarrow N_1 = 4200 - 0,35 \cdot (3600 - 2,2 \cdot N_1) = 4200 - 1260 + 0,77 \cdot N_1$$
$$0,23 \cdot N_1 = 2940 \Rightarrow \quad N_1 = 12782,6$$

pero $N_1 \in [0, K_1] = [0, 4200]$, $\Rightarrow$, las rectas no se intersecan dentro del modelo $\Rightarrow$ no hay punto de equilibrio compartido dentro del mismo.

- Caso b:

$$N_1 = 4400 - 2,1 \cdot N_2 \text{ y } N_2 = 5000 - 0,7 \cdot N_1$$
$$\Rightarrow N_1 = 4400 - 2,1 \cdot (5000 - 0,7 \cdot N_1) = 4400 - 10500 + 1,47 \cdot N_1$$
$$0,47 \cdot N_1 = 6100 \Rightarrow \quad N_1 = 12978,7234$$

pero $N_1 \in [0, K_1] = [0, 4400]$, $\Rightarrow$, las rectas no se intersecan dentro del modelo $\Rightarrow$ no hay punto de equilibrio compartido dentro del mismo.

- Caso c:

$$N_1 = 1000 - 1,6 \cdot N_2 \text{ y } N_2 = 1350 - 2 \cdot N_1$$
$$\Rightarrow N_1 = 1000 - 1,6 \cdot (1350 - 2 \cdot N_1) = 1000 - 2160 + 3,2 \cdot N_1$$
$$2,2N_1 = 1160 \Rightarrow \quad N_1 = \frac{5800}{11} \approx 527,2727$$
$$\Rightarrow N_2 = 1350 - 2 \cdot \frac{5800}{11} = \frac{3250}{11} \approx 295,4545$$
$$\Rightarrow \text{Punto de equilibrio } = \left(\frac{5800}{11}, \frac{3250}{11}\right)$$

- Caso d:

$$N_1 = 1600 - 0,5 \cdot N_2 \text{ y } N_2 = 1500 - 0,5 \cdot N_1$$
$$\Rightarrow N_1 = 1600 - 0,5 \cdot (1500 - 0,5 \cdot N_1) = 1600 - 750 + \frac{1}{4} \cdot N_1$$
$$\frac{3}{4}N_1 = 850 \Rightarrow \quad N_1 = \frac{3400}{3} \approx 1133,3333$$
$$\Rightarrow N_2 = 1350 - 2 \cdot \frac{5800}{11} = \frac{2800}{3} \approx 933,3333$$
$$\Rightarrow \text{Punto de equilibrio } = \left(\frac{3400}{3}, \frac{2800}{3}\right)$$

A.1.2. 3) a. Modelo N-P LV (original)

$$\text{Punto de equilibrio } = (N, P)$$

con

$$N = \frac{q}{\beta} \text{ y } P = \frac{r}{\alpha}$$

- Para el caso a:

$$P = \frac{1,5}{0,08} \text{ y } N = \frac{0,15}{0,02}$$
$$\Rightarrow P = \frac{75}{4} \text{ y } N = \frac{15}{2}$$
$$\Rightarrow \text{Punto de equilibrio } = \left(\frac{15}{2}, \frac{75}{4}\right)$$

- Para el caso b:

$$P = \frac{0,1}{0,005} \text{ y } N = \frac{0,4}{0,0009}$$
$$\Rightarrow P = 20 \text{ y } N = \frac{4000}{9} \approx 444,4444$$
$$\Rightarrow \text{Punto de equilibrio } = \left(\frac{4000}{9}, 20\right)$$

A.1.3. 3) b. Modelo N-P LVE

$$P = \frac{r\left(1 - \frac{N}{k}\right)}{\alpha} \text{ y } N = \frac{q}{\beta}$$

- Para el caso a:

$$\frac{1,5\left(1 - \frac{N}{100}\right)}{0,08} = \frac{0,15}{0,02}$$
$$P = \frac{75}{4}\left(1 - \frac{N}{100}\right)$$
$$N = \frac{15}{2} \Rightarrow \quad P = \frac{75}{4}\left(1 - \frac{\frac{15}{2}}{100}\right) = \frac{555}{32}$$
$$\Rightarrow \quad \text{Punto de equilibrio } = (N, P) = \left(\frac{15}{2}, \frac{555}{32}\right)$$

- Para el caso b:

$$P = \frac{0.1\left(1 - \frac{N}{400}\right)}{0,005} \text{ y } N = \frac{0,4}{0,0009}$$
$$\Rightarrow P = 20\left(1 - \frac{N}{500}\right)$$

$$N = \frac{4000}{9} \Rightarrow P = 20\left(1 - \frac{\frac{4000}{9}}{400}\right) = -\frac{20}{9}$$

$\Rightarrow$ como P es negativo en este punto, las isoclinas no se intersecan en el cuadrante en donde mis ecuaciones tienen sentido para el modelo. Es por esto que mi punto de equilibrio no será la intersección de las isoclinas, sino donde se alcanza la capacidad de carga $(k, 0)$

$$\Rightarrow \quad \text{Punto de equilibrio } = (400, 0)$$

A.2. *Análisis de Estabilidad*

A.2.1. 2)

Sea

$$f(N_1, N_2) = \left(r_1 \cdot N_1 \cdot \frac{(K_1 - N_1 - \alpha_{12} \cdot N_2)}{K_1}, r_2 \cdot N_2 \cdot \frac{(K_2 - N_2 - \alpha_{21} \cdot N_1)}{K_2}\right)$$

Entonces su jacobiano es:

$$J(N_1, N_2) = \begin{pmatrix} r_1 \cdot \frac{K_1 - 2N_1 - \alpha_{12} \cdot N_2}{K_1} & -r_1 \cdot \frac{\alpha_{12} \cdot N_1}{K_1} \\ -r_2 \cdot \frac{\alpha_{21} \cdot N_2}{K_2} & r_2 \cdot \frac{K_2 - 2N_2 - \alpha_{21} \cdot N_1}{K_2} \end{pmatrix}$$

analizamos la matriz evaluada en el punto crítico para cada caso:

- caso c:

recordemos su punto de equilibrio era $\left(\frac{5800}{11}, \frac{3250}{11}\right)$

$$\Rightarrow J\left(\frac{5800}{11}, \frac{3250}{11}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{29}{275} & -\frac{232}{1375} \\ -\frac{1300}{11} & -\frac{13}{297} \end{pmatrix}$$

$$Tr = -\frac{1108}{7425} = \lambda_1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{1108}{7425} - \lambda_2$$

$$Det \approx -19,9359 = \left(-\frac{1108}{7425} - \lambda_2\right)\lambda_2 \Rightarrow -\frac{1108}{7425}\lambda_2 - \lambda_2^2 + 19,9359 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda_1 \approx -4.391, \quad \lambda_2 \approx 4.5402$$

Es así que tenemos un autovalor negativo y otro positivo, por lo que no es estable y estamos hablando de un punto silla.

- caso d:

recordemos su punto de equilibrio era $\left(\frac{3400}{3}, \frac{2800}{3}\right)$

$$\Rightarrow J\left(\frac{3400}{3}, \frac{2800}{3}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{17}{60} & -\frac{17}{120} \\ -\frac{56}{225} & -\frac{112}{225} \end{pmatrix}$$

siguiendo la misma lógica obtenemos

$$\Rightarrow \quad \lambda_1 \approx -0.1743, \quad \lambda_2 \approx -0.6068$$

Como los autovalores son negativos,

A.2.2. 3) a.

Sea

$$LV_o(N, P) = (rN - \alpha NP, \beta NP - qP)$$

Entonces su jacobiano es:

$$J_{LVO}(N, P) = \begin{pmatrix} r - \alpha \cdot P & -\alpha \cdot N \\ P \cdot \beta & \beta \cdot N - q \end{pmatrix}$$

y su punto crítico (isoclina N, isoclina P) es:

$$LV(N, P) = \left(\frac{q}{\beta}, \frac{r}{\alpha}\right) = (0, 0)$$

entonces

$$J_{LV}\left(\frac{q}{\beta}, \frac{r}{\alpha}\right) = \begin{pmatrix} r - \alpha \cdot \frac{r}{\alpha} & -\alpha \cdot \frac{q}{\beta} \\ \frac{r}{\alpha} \cdot \beta & \beta \cdot \frac{q}{\beta} - q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \cdot \frac{q}{\beta} \\ \beta \cdot \frac{r}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

de esta manera, podemos evaluar la estabilidad para cada caso. para calcular los autovalores, como es una matriz 2x2 podemos mirar su traza y su determinante, sabiendo que

$$TR = \lambda_1 + \lambda_2 \quad y \quad Det = \lambda_1 \cdot \lambda_2$$
$$TR = 0 = \lambda_1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_1 = -\lambda_2$$
$$Det = -\lambda_2 \cdot \lambda_2 = -(\lambda_2)^2$$

Dado que genéricamente la traza es 0 y el determinante es positivo, los autovalores serán imaginarios.

- Para el caso a:

$$J_{LVa}\left(\frac{q}{\beta}, \frac{r}{\alpha}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{8} & 0 \end{pmatrix}$$

$$Det = -(\lambda_2)^2 = \frac{9}{40}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \frac{3\sqrt{10}}{20}i, \quad \lambda_1 = -\frac{3\sqrt{10}}{20}i$$

- Para el caso b:

$$J_{LVb}\left(\frac{q}{\beta}, \frac{r}{\alpha}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{5}{8} \\ \frac{1}{125} & 0 \end{pmatrix}$$

$$Det = -(\lambda_2)^2 = \frac{1}{200}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \frac{\sqrt{2}}{20}i, \quad \lambda_1 = -\frac{\sqrt{2}}{20}i$$

Podemos ver que en todos los casos, la parte real de los autovalores es nula, por lo que no podemos estudiar su estabiliadad a partir de los mismos con el Teorema de linealización.

Sin embargo, cuando los autovalores son imaginarios puros, las trayectorias son curvas cerradas que rodean al origen, que en general tienen forma de elipses, de modo que ninguna trayectoria tiende a él cuando $t \to +\text{inf}$ o $t \to -\text{inf}$. Por ello, el punto crítico es estable, pero no asintóticamente estable, y se denominan ciclos límites.

A.2.3. 3) b.

Para LVE, hacemos el mismo análisis. Sea

$$LV_E(N, P) = \left(rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) - \alpha NP, \beta NP - qP\right)$$

Entonces su jacobiano es:

$$J_{LVE}(N, P) = \begin{pmatrix} r - \alpha \cdot P - \frac{2rN}{k} & -\alpha \cdot N \\ P \cdot \beta & \beta \cdot N - q \end{pmatrix}$$

y su punto crítico (isoclina N, isoclina P) es:

$$LVE(N,P) = \left(\frac{q}{\beta}, \frac{r\left(1-\frac{N}{K}\right)}{\alpha}\right) = (0,0)$$

entonces

$$J_{LV}\left(\frac{q}{\beta}, \frac{r\left(1-\frac{N}{K}\right)}{\alpha}\right) = \begin{pmatrix} r-\alpha\cdot\frac{r\left(1-\frac{N}{K}\right)}{\alpha} - \frac{2r}{K}\cdot\frac{q}{\beta} & -\alpha\cdot\frac{q}{\beta} \\ \frac{r\left(1-\frac{N}{K}\right)}{\alpha}\cdot\beta & \beta\cdot\frac{q}{\beta}-q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{r}{K}\left(\frac{q}{\beta}\right) & -\alpha\cdot\frac{q}{\beta} \\ \frac{r(\beta-\frac{q}{K})}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

en este caso, la traza es: $-\frac{r}{K}\left(\frac{q}{\beta}\right)$

por ende $\lambda_1 = -\frac{r}{K}\left(\frac{q}{\beta}\right) - \lambda_2$

Det $= \left(-\frac{r}{K}\left(\frac{q}{\beta}\right) - \lambda_2\right)\lambda_2$

analicemos cada caso

- para el caso a entonces tenemos:

$$J_{LVEa}\left(\frac{15}{2}, \frac{555}{32}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{9}{80} & -\frac{3}{5} \\ \frac{111}{320} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det} = \left(-\frac{9}{80} - \lambda_2\right)\cdot\lambda_2 = -\frac{333}{1600}$$

$$\text{traza} = -\frac{1.5}{100}\left(\frac{0.15}{0.02}\right) = -\frac{9}{80}$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = -\frac{9}{160} + 0.4527i, \quad \lambda_1 = -\frac{9}{160} - 0.4527i$$

De esta manera contamos con 2 autovalores con parte real no nula negativa, por lo que, por el teorema de linealización, el punto de equilibrio $\left(\frac{15}{2}, \frac{555}{32}\right)$ será **estable**. No solo eso, sino que como autovalores de este sistema son complejos conjugados $a \pm bi$, pero no imaginarios puros, el punto crítico se denominará *foco* o espiral y las trayectorias son espirales que se enrollan a su alrededor.

- para el caso b:

$$J_{LVEb}\,(400,0) = \begin{pmatrix} -0.1 & -2 \\ 0 & -0.4 \end{pmatrix}$$

$$\text{traza} = -0.5 \Rightarrow \quad \lambda_1 = -0.5 - \lambda_2$$

$$\text{Det} = 0.04 = -0.5\cdot\lambda - \lambda^2$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -\frac{2}{5}, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{10}$$

En este caso podemos ver que ambos autovalores son negativos, por lo que el punto de equilibrio $(400,0)$ será **estable**.

Referencias

[1] Cedrón, L. A. (13 de octubre de 2020). Modelo de Lotka - Volterra en la biomatemática. Obtenido de Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman.: https://es.scribd.com/document/529048382/Memo-10-Artculo-Revista-Ciencias

[2] Corso, A. (12 de febrero de 2018). University of Kentucky Department of Mathematics. Obtenido de: https://www.ms.uky.edu/~ma138/Spring18/Lectures/slides_14.pdf

[3] Doc Player. (s.f.). Obtenido de: https://docplayer.es/94552851-Teoria-de-competencia-tipos-de-competencia-principio-de-exclusion-competitiva-coexistencia-estudios-de-laboratorio-y-de-campo-modelo-de-lotka-volterra.html

[4] Estabilidad en Sistemas de Ecuaciones Diferenciales . (s.f.). Obtenido de Ampliación de Matemáticas. Esp. Electrónica Industrial.: https://personal.us.es/niejimjim/tema06.pdf

[5] Oganician, J. A. (septiembre de 2017). Modelo Depredador-Presa de Lotka-Volterra. Obtenido de Universidad de La Laguna, Facultad de Ciencias.: file:///C:/Users/anapt/Downloads/Modelo%20depredador-presa%20de%20Volterra-Lotka.pdf

[6] Relaciones interespecíficas. Competencia. (mayo de 2014). Obtenido de Universidad de Buenos Aires. : https://www.ege.fcen.uba.ar/wp-content/uploads/2014/05/Relaciones-interespec%C3%ADficas-2022.-Competencia.pdf

[7] Ecuaciones diferenciales ordinarias. (s.f.). Obtenido de Universidad de Granada: https://www.ugr.es/~jagalvez/pdfs/M1_T4.pdf

[8] Burden, A., Burden, R., Faires, D. (2014). *Numerical Analysis.* Cengage.